

AI技术应用场景匹配报告

课程: 软件过程与管理

学院: 四川大学软件学院

学年: 2026年春

一、调研背景与目标

随着生成式AI、智能体（Agent）等技术的爆发式发展，软件工程正从传统的流程驱动模式向人机协同的智能范式转型。根据中国信息通信研究院发布的《AI4SE行业现状调查报告（2026年）》，2025年受访企业软件研发智能化水平得到明显提升，L3核心智能化阶段企业占比从17.62%跃升至29.75%，同比增长68.84%。AI在核心研发环节的覆盖深度与应用能力显著增强。

本报告旨在调研2024-2026年AI在软件工程领域的最新应用成果，识别AI技术可显著提升效率的关键环节，为后续软件过程改进提供依据。

二、AI技术应用场景调研

2.1 需求分析阶段

技术现状：

- **AI辅助需求捕获：**基于LLM的需求分析智能体可从非结构化文本（如会议纪要、邮件、用户反馈）中自动提取功能需求与非功能需求。Arora等（2024）的研究表明，LLM在需求获取、分类、生成和验证等任务中展现出显著效率提升。
- **需求文档自动生成：**Figma Make（2025年初）等工具已实现从原型中解析结构生成需求文档。多智能体框架结合语义识别、信息检索和内容生成，可简化公共行政领域的流程文档生成。
- **需求一致性验证：**利用LLM进行需求间冲突检测与一致性验证，通过自然语言推理识别矛盾需求。研究表明，LLM-based agents在需求验证任务中的准确率可达75.2%（含人工反馈）。

效率数据：需求分析环节效率提升从2024年的约15%提升至2025年的约20%。

2.2 系统设计阶段

技术现状： - **AI驱动的架构设计：** 基于约束条件和性能目标的生成式设计Agent，可在云端调用CAE软件，在数小时内生成数千种满足条件的设计方案。沙丘智库《AI Agent架构设计模式研究报告》系统梳理了26种AI Agent架构设计模式。 - **自动生成UML模型：** Ferrari等（2024）提出了基于LLM从需求到UML序列图的模型生成方法。Tabassum等（2024）利用LLM进行IoT系统的用例建模。 - **设计模式推荐：** AI可根据系统特征自动推荐适配的设计模式，结合代码上下文与历史项目数据提供架构建议。

效率数据： 系统设计环节效率提升从2024年的约18%提升至2025年的约25%。

2.3 编码实现阶段

技术现状： - **AI代码生成：** GitHub Copilot日均生成代码超4000万行，代码生成采纳率2025年平均值达42.61%，同比提升55.17%。Claude 3.7 Sonnet在SWE-bench测试中达到62.3%的通过率。 - **智能代码审查：** Amazon CodeGuru Reviewer利用机器学习模型自动审查代码并提供优化建议。SonarQube通过AST分析识别SQL注入等安全漏洞。 - **自动补全与重构：** Cursor CEO提出AI编程"第三时代"，35%代码已由AI完成。智能体可自动同步导入和类型定义，保持用户代码风格。

效率数据： 编码实现环节效率提升从2024年的29.06%提升至2025年的32.63%。

2.4 测试验证阶段

技术现状： - **AI生成测试用例：** Testin XAgent通过深度融合LLM与多智能体协同架构，实现从需求理解到测试执行的逻辑闭环，测试准备周期缩短70%。测试用例采纳率达43.26%。 - **智能自愈测试脚本：** AI驱动的自愈合技术通过智能识别元素变化自动更新测试脚本，维护工作量减少高达40%。 - **预测性缺陷检测：** 通过机器学习算法分析历史数据（错误报告、代码提交记录、代码复杂度指标），预测高风险模块，实现基于风险的测试策略。

效率数据： 测试验证环节效率提升从2024年的约22%提升至2025年的约28%。

2.5 运维监控阶段

技术现状： - **AI异常检测：** Amazon CloudWatch Anomaly Detection能够自动检测系统中的异常行为。擎创科技AIOps平台实现全栈式数据采集与精准异常检测。 - **根因自动分析：** ManageEngine Zia AI支持自然语言交互，自动关联底层日志、网络拓扑与应用代码给出根因建

议。中国工商银行实现故障定位时间从小时级缩短至5分钟。 - **智能扩容与优化**：基于时序预测和动态阈值的智能扩容，结合RPA+LLM融合故障自愈能力。

效率数据：运维监控环节效率提升最为明显，从2024年的28.67%大幅跃升至2025年的36.36%。

三、场景匹配分析

结合传统软件开发生命周期（SDLC），识别出以下**5个AI技术可显著提升效率的关键环节**：

优先级	关键环节	AI技术	预期效率提升	成熟度
1	测试用例生成	LLM+多智能体协同	70%	高
2	代码生成与审查	Copilot/Cursor/Claude Code	55%	高
3	需求文档生成	LLM+RAG	60%	中高
4	异常检测与根因分析	AIOps+LLM	80%	中高
5	架构设计辅助	生成式AI+知识图谱	40%	中

选择依据：1. **测试用例生成**优先级最高，因为Testin XAgent等工具已成熟落地，且测试环节长期存在"测试债"问题。2. **代码生成**已有84%的专业开发者使用或计划使用AI工具，市场渗透率最高。3. **需求文档生成**可显著减少需求工程中的沟通成本与文档编写时间。4. **运维监控**效率提升幅度最大（36.36%），且直接影响系统可用性。5. **架构设计辅助**虽成熟度相对较低，但对系统长期质量影响深远。

四、数据可视化分析

4.1 AI赋能软件工程各阶段效率提升对比

AI赋能软件工程各阶段效率提升对比

上图展示了2024年至2025年AI在软件工程五个核心阶段的效率提升变化。可以看出： - **运维监控**阶段效率提升最为显著，从28.67%跃升至36.36% - **编码实现**阶段持续保持高效率提升，2025年

达到32.63% - **测试验证**阶段增长迅速，从22%提升至28% - **需求分析**和**系统设计**阶段虽然基数较低，但增长趋势明显

4.2 企业软件研发智能化成熟度分布

企业软件研发智能化成熟度分布

上图展示了企业软件研发智能化成熟度的分布变化： - **L1初始级**企业占比从25%下降至15%，说明更多企业开始引入AI技术 - **L2部分智能化**企业占比从40%下降至25.25%，表明企业正在向更高成熟度迈进 - **L3核心智能化**企业占比大幅提升，从17.62%跃升至29.75% - **L4全面智能化**和**L5引领级**企业占比均有显著增长 - 整体呈现"低端减少、中端扩大、高端增长"的健康发展态势

五、参考文献

1. 中国信息通信研究院. 《AI4SE行业现状调查报告（2026年）》. 2026.
2. Arora C, Grundy J, Abdelrazek M. Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs. In: Generative AI for Effective Software Development. Springer, 2024: 129-148.
3. Ferrari A, Abualhajjal S, Arora C. Model generation with LLMs: From requirements to UML sequence diagrams. In: Proc. 32nd Int. Requirements Engineering Conf. Workshops (REW). IEEE, 2024.
4. Tabassum M R, et al. Using LLMs for use case modelling of IoT systems: An experience report. In: Proc. ACM/IEEE 27th Int. Conf. Model Driven Engineering Languages and Systems. 2024.
5. 沙丘智库. 《AI Agent架构设计模式研究报告》. 2025.
6. 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》. 2024.
7. Gartner. 《2025年中国基础设施战略技术成熟度曲线》. 2025.
8. Stack Overflow. Developer Survey 2025. 2025.
9. GitHub. GitHub Copilot: AI Code Generation Statistics. 2025.
10. 界面新闻. AI测试领域2025年度大事件盘点. 2026.